

المتطلبات الوظيفية والتقنية

بناء وتطوير نظام الذكاء الاصطناعي للمنصة البحثية

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المتطلبات الوظيفية والتقنية اللازمة لبناء نظام ذكاء اصطناعي متكامل يخدم الباحثين والأكاديميين. يتضمن النظام تطوير مكتبة معرفية شاملة وتدريب نموذج لغوي عليها لتعمل كمرجع أساسي لعمليات التحليل والاستنتاج.

أولاً: بناء المكتبة المعرفية المرجعية

يُعد بناء المكتبة المرجعية الخطوة التأسيسية في النظام. تتطلب هذه المرحلة:

1. استيعاب وتصنيف كافة المراجع العلمية المكونة لـ 126 مرجعاً أساسياً داخل المنصة.
2. تطوير وتكامل نظام استرجاع معلوماتي محسّن (RAG) يضمن ارتباط الذكاء الاصطناعي بالمكتبة المرجعية حصرياً، بحيث تُستخدم المعرفة العامة كنموذج دعم إضافي فقط عند الضرورة القصوى.

ثانياً: الاستخراج التلقائي لمقترحات البحث

عند رفع الباحث لمقترح البحث (Research Proposal)، تتولى وحدة الذكاء الاصطناعي إجراء تحليل منهجي عميق واستخراج المتغيرات الهيكلية للدراسة تلقائياً، وتشمل:

•	نوع الدراسة (Type of Study)
•	الأهداف البحثية
•	الفرضيات العلمية
•	المتغيرات المستقلة والتابعة
•	المخرجات الأساسية والثانوية
•	معايير الاشتمال والاستبعاد (Inclusion and Exclusion Criteria)
•	عدد المجموعات وهيكلها
•	طرق التوزيع العشوائي والتعمية (إن وُجدت)
•	جميع المعلومات اللازمة لباقي أجزاء المنصة

ثالثاً: تصميم استمارات الفحص (CRFs)

بناءً على التحليل الهيكلي لمقترح البحث، يقوم النظام بتوليد البيانات والمجالات اللازمة لبناء استمارات جمع البيانات (Case Report Forms - CRFs)، مع ضبطها لتتوافق بدقة مع تصميم الدراسة والمتغيرات المستخرجة.

رابعاً: التحليل الإحصائي المتقدم والذكي

يتولى الذكاء الاصطناعي معالجة البيانات الخام (Raw Data) والمعلومات المستخرجة من المقترح، لتنفيذ حلقة عمل تحليلية متكاملة وفق التسلسل التالي:

أ. مرحلة التهيئة والتنظيف:

1.	تنظيف البيانات (Data Cleaning)
2.	اكتشاف القيم المفقودة أو غير المنطقية أو الأخطاء
3.	إرسال تقرير للباحث يوضح جميع الأخطاء المطلوب تصحيحها قبل التحليل
4.	بعد اعتماد البيانات، يقوم النظام باختيار الاختبار الإحصائي الأنسب تلقائياً بناءً على تصميم الدراسة ونوع البيانات

ب. مسار التحليل داخل المنصة:

الأداة	الوظيفة
Pandas	تنظيف البيانات وتجهيزها للتحليل
SciPy	إجراء اختبارات فحص البيانات واختبارات الملاءمة
Statsmodels & Lifelines	تنفيذ النماذج الإحصائية والتحليلات المتقدمة
Pingouin	استخراج النتائج الإحصائية النهائية بصورة منظمة

بعد انتهاء جميع التحليلات، يتم إرسال النتائج إلى ChatGPT 5.5 لإنشاء تقرير إحصائي علمي احترافي يتضمن تفسير النتائج وصياغتها بطريقة أكاديمية مناسبة للنشر.

خامساً: خدمة حساب حجم العينة (Sample Size Calculator)

يتم إنشاء خدمة منفصلة لحساب حجم العينة، بحيث يستطيع الباحث استخدامها بشكل مستقل وفق الآلية التالية:

1.	رفع مقترح البحث
2.	رفع الدراسات السابقة التي سيتم الاعتماد عليها
3.	يقوم الذكاء الاصطناعي بعد الرجوع إلى المكتبة المرجعية بتحليل المعلومات واستخراج جميع القيم المطلوبة
4.	اختيار الطريقة الإحصائية المناسبة
5.	حساب حجم العينة المطلوب مع توضيح جميع الافتراضات والمعادلات المستخدمة وإصدار تقرير كامل

سادساً: المساعد البحثي الذكي

عند فتح الباحث للمحادثة مع الذكاء الاصطناعي داخل المنصة، يجب أن تكون جميع الإجابات مبنية على المكتبة المرجعية. تشمل مهام المساعد:

•	مراجعة مقترح البحث
•	تحديد النواقص والأخطاء
•	اقتراح التحسينات
•	الإجابة عن الأسئلة المنهجية والإحصائية

- الاستشهاد بالمراجع المناسبة الموجودة داخل المكتبة المرجعية

وبذلك يصبح الذكاء الاصطناعي مستشاراً بحثياً يعتمد على المراجع العلمية المعتمدة داخل النظام.

سابعاً: نموذج تقييم الباحث

اعتماداً على المصادر التالية:

- مقترح البحث
- استمارات الفحص (CRFs)
- بيانات جميع العينات المدخلة
- الملفات والوثائق المرفوعة

يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء نموذج تقييم شامل يساعد المراجع أو المشرف على تقييم جودة الدراسة والباحث بصورة منهجية، مع إبراز نقاط القوة والقصور والتوصيات المطلوبة.

ملاحظة مهمة: حدود المسؤولية

مسؤولية نموذج الذكاء الاصطناعي: تدريب النموذج على المكتبة المرجعية وربط جميع العمليات بها، بحيث تكون هي المصدر الأساسي للاستدلال والإجابة والتحليل. يتمثل الدور في إعداد النموذج وتدريبه وتمكينه من إنتاج المخرجات الصحيحة.

مسؤولية المطور (المبرمج): عرض النتائج داخل واجهات المنصة، وتصميم الصفحات، وربط البيانات بالمستخدم.